

令和5年4月期入学（第2回）
山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 拔 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

43

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～6頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し、問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問題 1 $y = \sin x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$) の逆関数を $y = \sin^{-1} x$ とする。関数 $f(x) = \sin^{-1} x$ に対して、以下の問いに答えなさい。ただし、関数 $f(x)$ の第 n 次導関数を $f^{(n)}(x)$ と表し、 $f^{(0)}(x) = f(x)$ とする。

- (1) $\sqrt{1-x^2}f^{(1)}(x) = 1$ が成り立つことを示しなさい。
- (2) $(1-x^2)f^{(2)}(x) - xf^{(1)}(x) = 0$ が成り立つことを示しなさい。
- (3) $(1-x^2)f^{(n+2)}(x) - (2n+1)xf^{(n+1)}(x) - n^2f^{(n)}(x) = 0$ が成り立つことを数学的帰納法により示しなさい。ただし、 $n = 0, 1, 2, \dots$ とする。
- (4) $f(0)$, $f^{(1)}(0)$ の値を求めなさい。
- (5) $f^{(n)}(0)$ に対して、

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & (n = 2m) \\ 1^2 \cdot 3^2 \cdots (2m-1)^2 & (n = 2m+1) \end{cases}$$

が成り立つことを示しなさい。ただし、 $m = 0, 1, 2, \dots$ とする。

問題2 2つの線形写像 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ と $g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ が次式で与えられるとき、以下の問いに答えなさい。

$$f: \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_2 - x_3 \end{bmatrix}, \quad g: \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 3y_1 - y_2 \\ -y_1 + 3y_2 \end{bmatrix}$$

- (1) $\mathbf{R}^3$, $\mathbf{R}^2$ 空間での基底を基準基底とし、この場合の f と g の表現行列をそれぞれ A , B とおく。 A , B を求めなさい。
- (2) 合成写像 $g \circ f$ の表現行列 BA を求めなさい。
- (3) B の固有値 λ_1 , λ_2 とそれぞれの固有値に属する固有ベクトル u_1 , u_2 を求めなさい。ここで、 $\lambda_1 \leq \lambda_2$ とし、 u_1 , u_2 は単位ベクトルとしなさい。
- (4) 行列 $U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}$ に対して、 $U^{-1}BU$ を求めなさい。
- (5) B^n を求めなさい。ただし、 n は正の整数とする。

問題 3 以下の問いに答えなさい。

- (1) 自然対数の底を e で表す。正の実数 x に対して次の不等式が成り立つことを証明するとともに、等号が成立するための必要十分条件を示しなさい。

$$\log_e x \leq x - 1$$

- (2) 実 k 次元ベクトル $(p_1, p_2, \dots, p_k), (q_1, q_2, \dots, q_k)$ が、 $i = 1, 2, \dots, k$ に対して $p_i > 0, q_i > 0$ を満たし、 $\sum_{i=1}^k p_i = 1, \sum_{i=1}^k q_i = 1$ を満足するものとする。このとき、次の不等式が成り立つことを証明するとともに、等号が成立するための必要十分条件を示しなさい。

$$\sum_{i=1}^k p_i \log_2 \frac{q_i}{p_i} \leq 0$$

- (3) 実数全体の集合を $\mathbb{R}$ と書くことにする。次式の通りに集合 $\mathcal{X}$ を定める。

$$\mathcal{X} := \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k \mid x_i > 0 \ (i = 1, 2, \dots, k), \sum_{i=1}^k x_i = 1 \right\}$$

与えられた $(p_1, p_2, \dots, p_k) \in \mathcal{X}$ に対して、 $\mathcal{X}$ を定義域とする関数 $f(\mathbf{q})$ を次式の通りとする。

$$f(\mathbf{q}) := - \sum_{i=1}^k p_i \log_2 q_i$$

ただし、 $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_k) \in \mathcal{X}$ である。このときに、 $f(\mathbf{q})$ の最小値を求めるとともに、最小値を与える $\mathbf{q}$ を求めなさい。

問題4 次の (I) と (II) に答えなさい。

(I) 有向グラフ $G = (V, E)$ で表される交通網において、最大流問題を考える。ここで、節点全体の集合は $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ であり、枝 (辺) 全体の集合は $E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\}$ である。このとき、節点1から節点6へ品物を輸送するフローの最大値を求める問題を考える。また、枝 $(i, j) \in E$ の長さ ℓ_{ij} は $\ell_{12} = 5, \ell_{13} = 2, \ell_{23} = 6, \ell_{24} = 4, \ell_{34} = 2, \ell_{35} = 3, \ell_{45} = 3, \ell_{46} = 1, \ell_{56} = 9$ であり、1日の輸送の容量を表す。さらに、枝 $(i, j) \in E$ を通る流量 (フロー) を変数 x_{ij} とする。このグラフについて、以下の問いに答えなさい。

(1) このグラフを図示しなさい。ただし、各枝が互いに交差しないように節点を配置すること。枝の長さは書かなくてよい。

(2) 数理計画法として定式化したとき、目的関数と制約条件を答えなさい。

(II) 線形計画問題の主問題 (P) とその双対問題 (D) が以下のように与えられている。ここで、 A は $m \times n$ 行列であり、 x と c は n 次元ベクトル、 w と b は m 次元ベクトルである。また、 T は行列とベクトルの転置を表す。

$$\begin{aligned} \text{(P) 目的関数} &: c^T x \rightarrow \text{最小} \\ \text{制約条件} &: Ax = b, x \geq 0 \\ \text{(D) 目的関数} &: b^T w \rightarrow \text{最大} \\ \text{制約条件} &: A^T w \leq c \end{aligned}$$

(1) (P) と (D) のそれぞれの任意の実行可能解 x, w に対して、常に不等式

$$c^T x \geq b^T w$$

が成り立つことを示しなさい。

(2) 次の問題を主問題とするとき、その双対問題を答えなさい。

$$\begin{aligned} \text{目的関数} &: c^T x \rightarrow \text{最小} \\ \text{制約条件} &: Ax \geq b, x \geq 0 \end{aligned}$$

問題5 C言語に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) 以下に示す (a) ～ (d) のプログラムを実行したとき、printf関数によって出力される数値または文字列を答えなさい。

(a)

```
#include <stdio.h>
int main ( void ) {
    int x = 1, y = 2, z = 4;
    x += ++y;
    y -= z--;
    x = x * z / y;
    printf ( "%d\n", x );
    return 0;
}
```

(b)

```
#include <stdio.h>
int main ( void ) {
    char a [ ] = "abcdefgh";
    char *p;
    char c;
    p = a;
    c = * ( ++p );
    p [ 2 ] = c;
    printf ( "%s\n", a );
    return 0;
}
```

(c)

```
#include <stdio.h>
int main ( void ) {
    char a [ 100 ] = "ABCDEFGH";
    char b [ 100 ] = "HIJKLMNOP";
    char c;
    int i;
    for ( i = 0; i < 8; i++ ) {
        c = a [ i ];
        a [ i ] = b [ i ];
        b [ i ] = c;
    }
    printf ( "%s\n", b );
    return 0;
}
```

(d)

```

#include <stdio.h>
int function1 ( const int x ) {
    return ( x < 0 ) ? -x : +x;
}
int function2 ( const int x ) {
    return ( x % 2 == 0 ) ? -1 : +1;
}
int main ( void ) {
    int a = 0, b = 1;
    while ( function1 ( a ) < 10 ) {
        a += b * function2 ( b );
        b++;
    }
    printf ( "%d\n", a );
    return 0;
}

```

- (2) キーボードから非負の整数 n と r を入力すると、 n 個の中から r 個を選ぶ組み合わせの数 ${}_nC_r$ を表示するプログラムを書きなさい。ただし、 n の最大値は 13 とし、計算実行時のオーバーフローに注意したプログラムを作成すること。ここで、整数型で $13!$ をそのまま計算するとオーバーフローするものとする。また、 ${}_nC_r$ は次式で表すことができる。

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$